
LERNZIELBUCH

Mathematik B025 – Jahrgangsstufe 8: gebrochen- rationale Funktionen

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e65682c3808a4d680145ccce0e7578422cd224bdbf614a727174cdf8b046f854

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

1. Funktion und Nenner erkennen

2. Unzulässige Werte finden

Nenner darf nicht 0 sein!
 $x - 2 = 0?$
 $\Rightarrow x = 2$

Division durch Null ist nicht definiert.

3. Definitionsmenge angeben

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen gebrochen-rationalen Funktionen unzulässige Werte erkennen, die Definitionsmenge angeben und sie am Term begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2	Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e	S. 3	Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten 19a6bc0e-9851-4cf1-adf3-6896e08eb567	S. 4	Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b	S. 5
---	------	--	------	---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Aus dem Funktionsterm

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

→ Schnittpunkt mit y-Achse ($x=0$)

$$f(0) = \frac{0+1}{0-2} = \frac{1}{-2} = -0.5$$

⇒ $S_y(0|-0.5)$ ← y-Achsenabschnitt

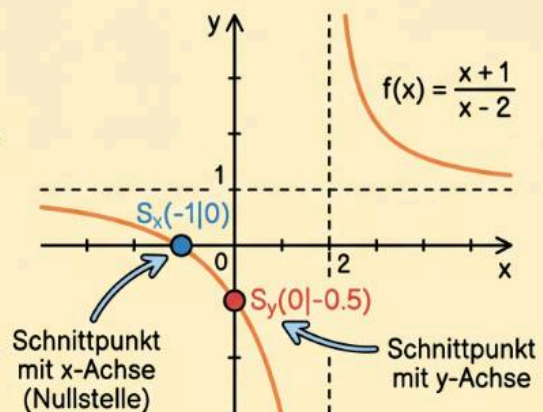
→ Schnittpunkt mit x-Achse ($f(x)=0$)

$$\text{Zähler} = 0 \Rightarrow x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

⇒ $S_x(-1|0)$ ← Nullstelle

⚠ Achtung: Nenner $\neq 0$! (Hier: $x \neq 2$)

Aus dem Graphen



Bedeutung: Wo der Graph die Achsen schneidet.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen aus Termen und Graphen bestimmen und ihre Bedeutung im Koordinatensystem erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#)

34ba4714-a0ff-4a48-b57f-d2481cbe0441

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben](#)

be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

S. 3

[Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten](#)

19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

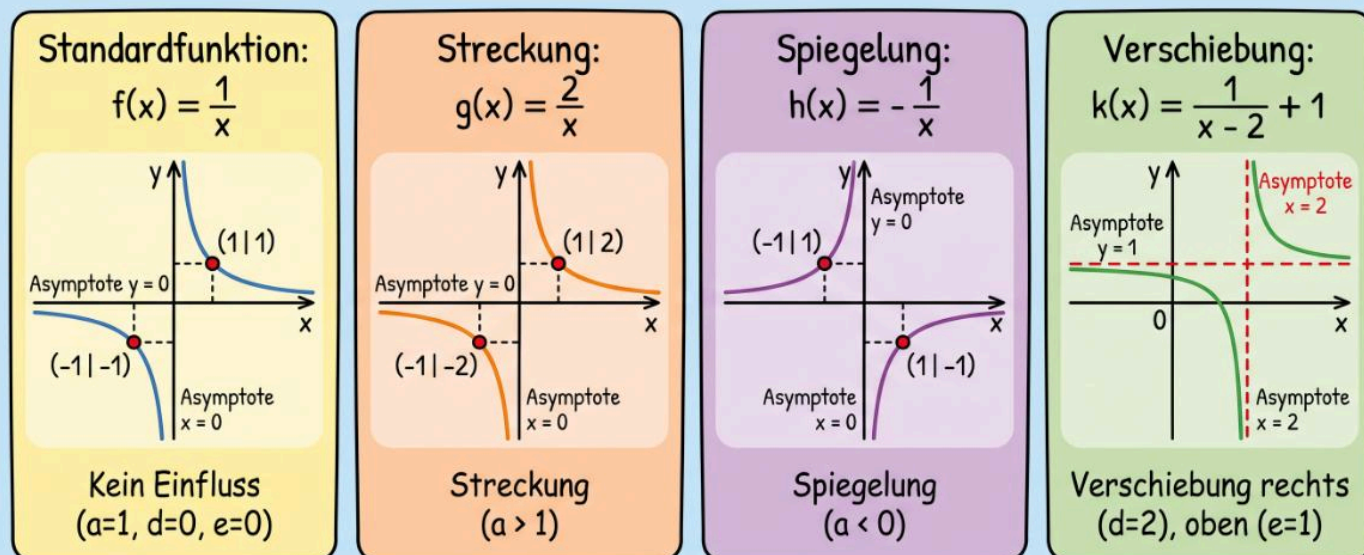
[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

Lernziel-ID be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen: $y = \frac{a}{(x-d)} + e$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen gebrochen-rationalen Funktionen beschreiben, wie Parameter Lage, Streckung oder Spiegelung des Graphen beeinflussen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441	S. 1	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2
Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten 19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567	S. 4	Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-402e-99d7-422c118f4a5b	S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

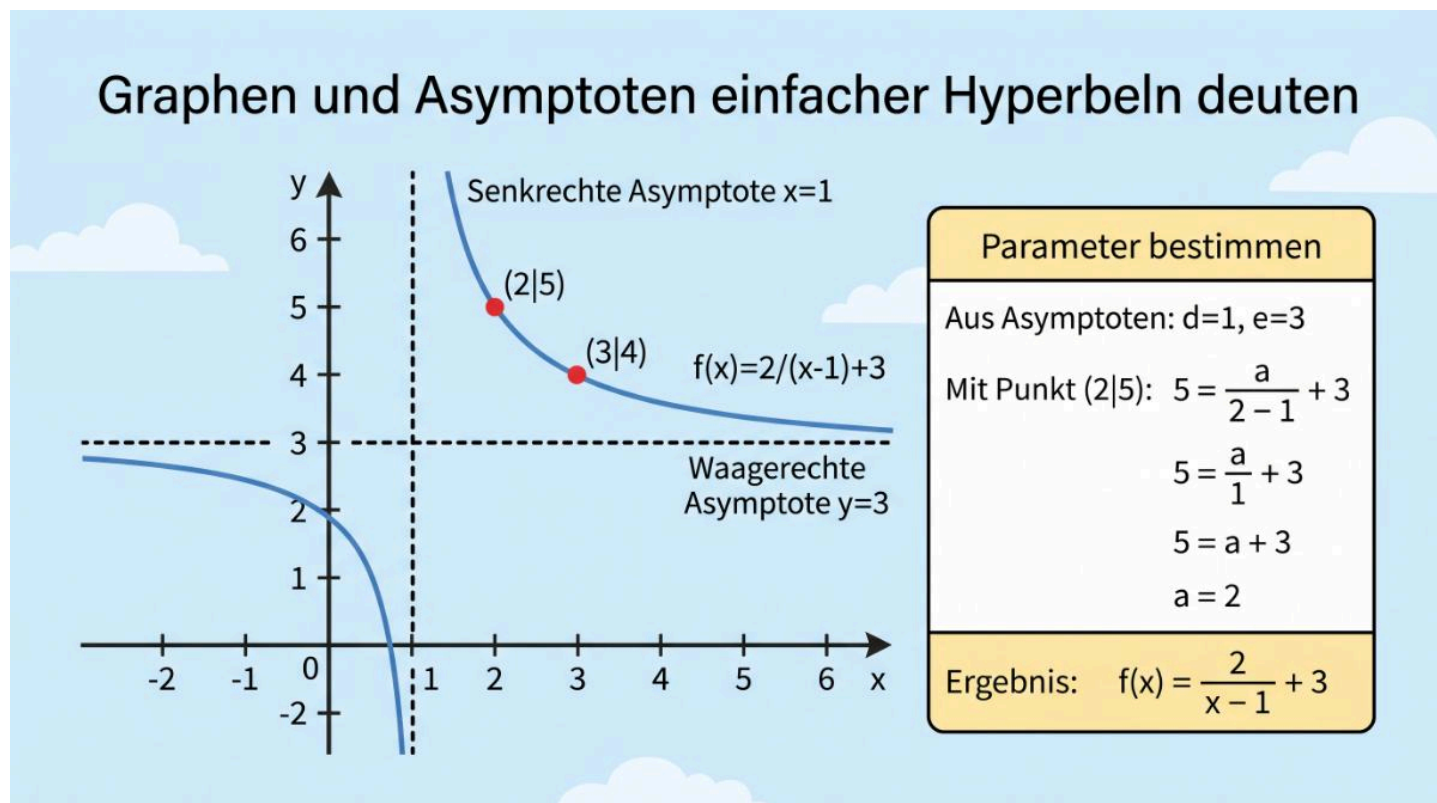
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten

Lernziel-ID 19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Graphen einfacher gebrochen-rationaler Funktionen mitsamt Asymptoten zeichnen und aus einem gegebenen Graphen passende Parameter zurückgewinnen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen- rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-02481cbe0441	S. 1	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen- rationaler Funktionen bestimmen 6c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2	Parametereinfluss auf einfache gebrochen- rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-5604-9ecf-9ba45bad211e	S. 3
---	------	--	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-482e-90d7-422c118f4a5b	S. 5
--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

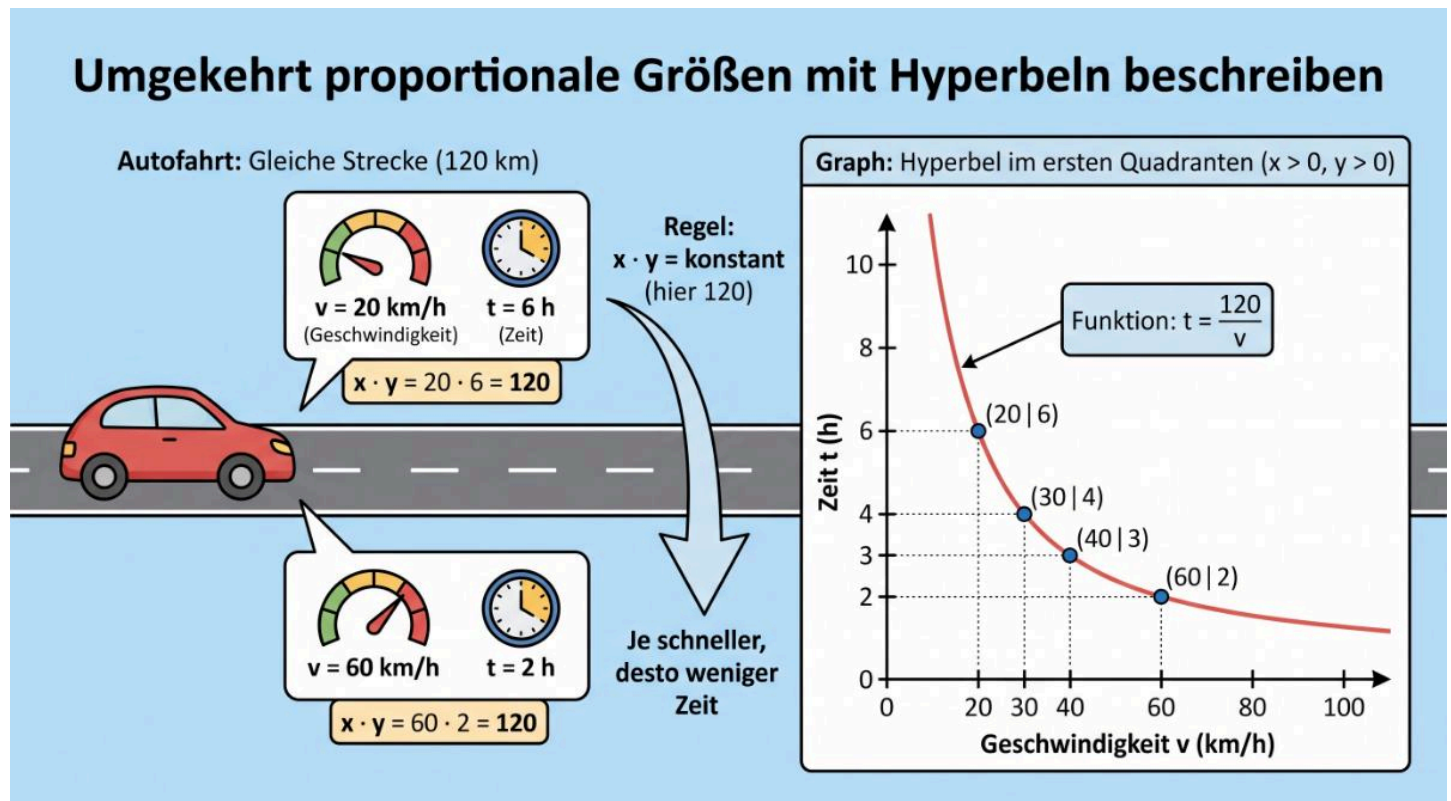
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben

Lernziel-ID fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann umgekehrt proportionale Größen als Spezialfall einfacher gebrochen-rationaler Funktionen erkennen und den Zusammenhang am Graphen auch in naturwissenschaftlichen Kontexten erläutern.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I - G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I - G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441	S. 1	Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e	S. 3	Graphen und Asymptoten einfacher Hyperbeln deuten 19a6bc8e-9851-4cf1-adf3-6898e08eb567	S. 4
---	------	---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dc-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f59bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707